

Bookmerang



Una solución tecnológica para
amantes de la lectura

Real Madrid

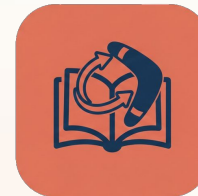


KINEMASTER



pro

Agenda del Día



01. Competidores

02. Equipo

03. Commitment Agreement

04. Metodología de desarrollo

05. Stack tecnológico

06. QA & CI/CD

07. Planificación despliegue

08. Roadmap

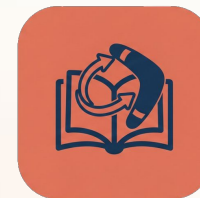
09. Plan económico

10. Usuarios piloto

BLOQUE 1

Competidores

Competidores



Características	 fable	 Libroo	Bookmerang
Intercambio			
Capa Social			
Matcher y proximidad			
Gamificación			



Funcionalidad limitada o muy básica

BLOQUE 2

Equipo

Equipo 1



Samuel Granado

Adolfo Borrego

SM Equipo 1



Jianwu Hu



David Escudero



José Manuel García



Francisco Rodriguez



Darío Román Jiménez

Equipo 2



Fernando Triguero

Antonio Luís Jiménez

SM Equipo 2



Julián Romero



Alejandro Vela



Javier Ulecía



Alejandro Castilla



Peter Philip Carter

Equipo 3



Jesús Sánchez

Germán Sánchez

SM Equipo 3



Alejandro Carmona



Pablo Castrillón

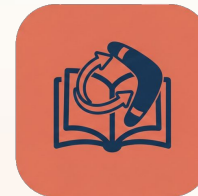


Adrián Ramírez



Antonio Rodríguez

Problema y Soluciones



Inicio



Actualidad

Discusiones iniciales



Como en todo grupo Ad-hoc siempre surgen pequeños desacuerdos en el rumbo de cómo se hacen las cosas

Tensiones intergrupales



Algunas de estas discusiones acaban derivando en “malos rollos” entre los diferentes grupos de trabajo

Ejecución de tareas tardía



El cerveceo quizás ha hecho demasiado efecto, después de levantar la moral del grupo toca pegar el sprint final

Parche Rápido



Al principio, el ritmo que se exigía sólo nos permitió poner medidas de urgencia

Fomentar compañerismo



Los ejercicios de Team Building parecen dar sus frutos, el grupo comienza a recuperar el norte y navegar todos al mismo rumbo

Team Building

DISFRUTA DE UN
CONSUMO RESPONSABLE



CERVECEO

Quedadas fuera del ámbito de la facultad, para fomentar el trabajo en equipo, compañerismo y competitividad sana entre miembros



BLOQUE 3

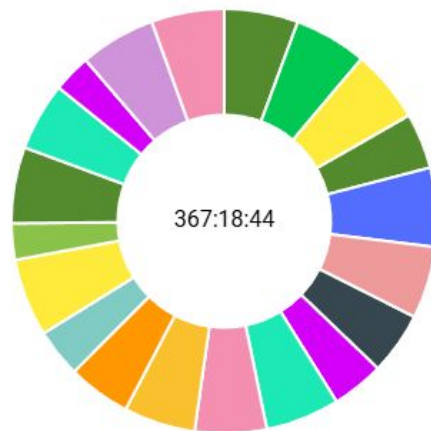
Commitment Agreement

Métricas de rendimiento

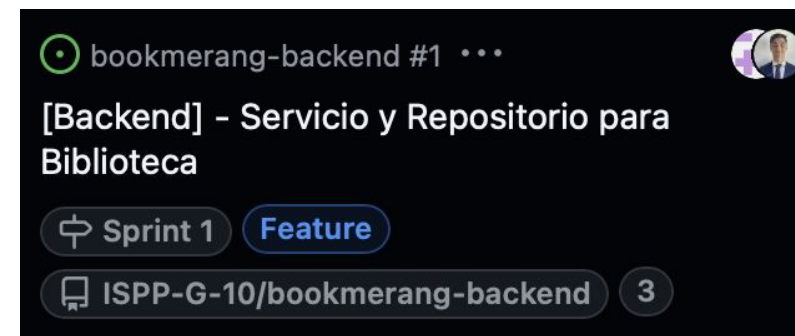


¿Cómo medimos el esfuerzo?

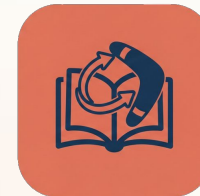
Número de horas
empleadas



Estimaciones del
esfuerzo por
tarea

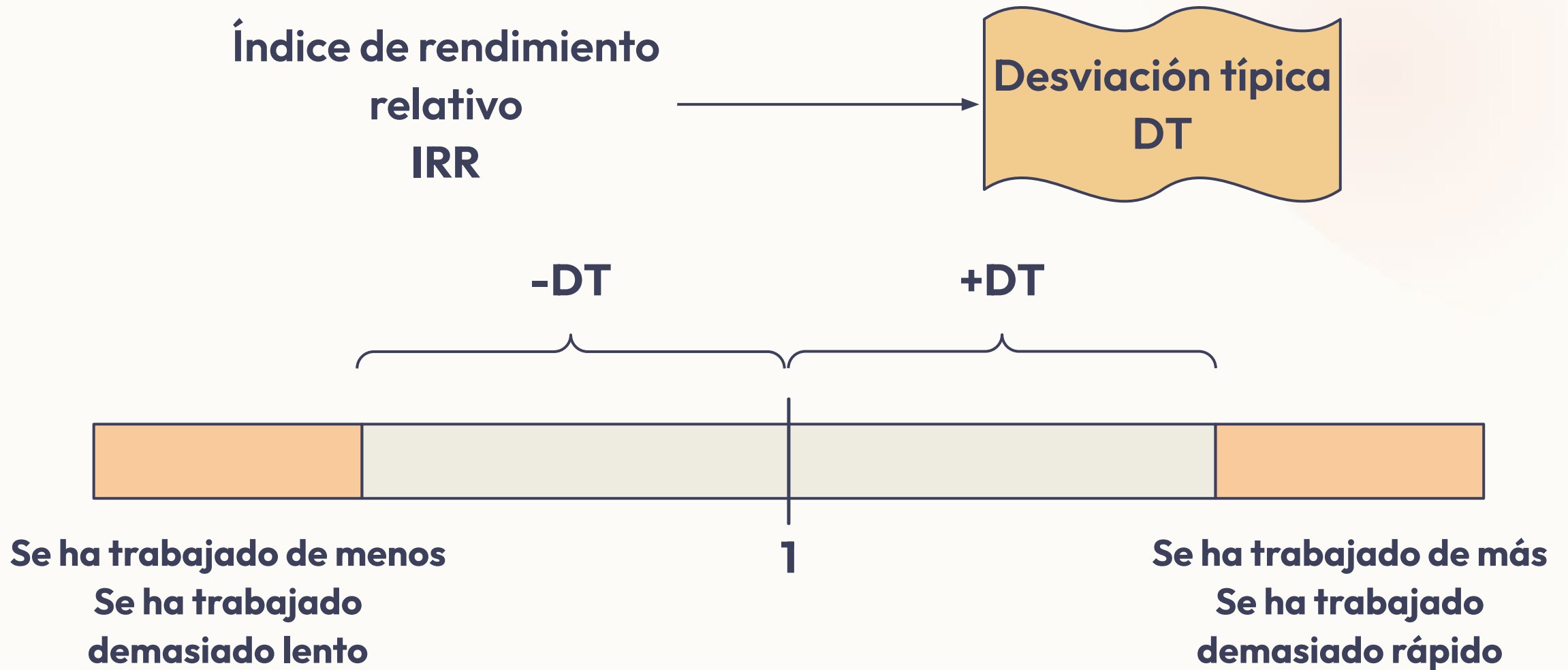


Métricas de rendimiento

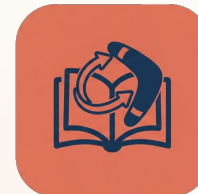




Interpretación del índice



Rendimiento

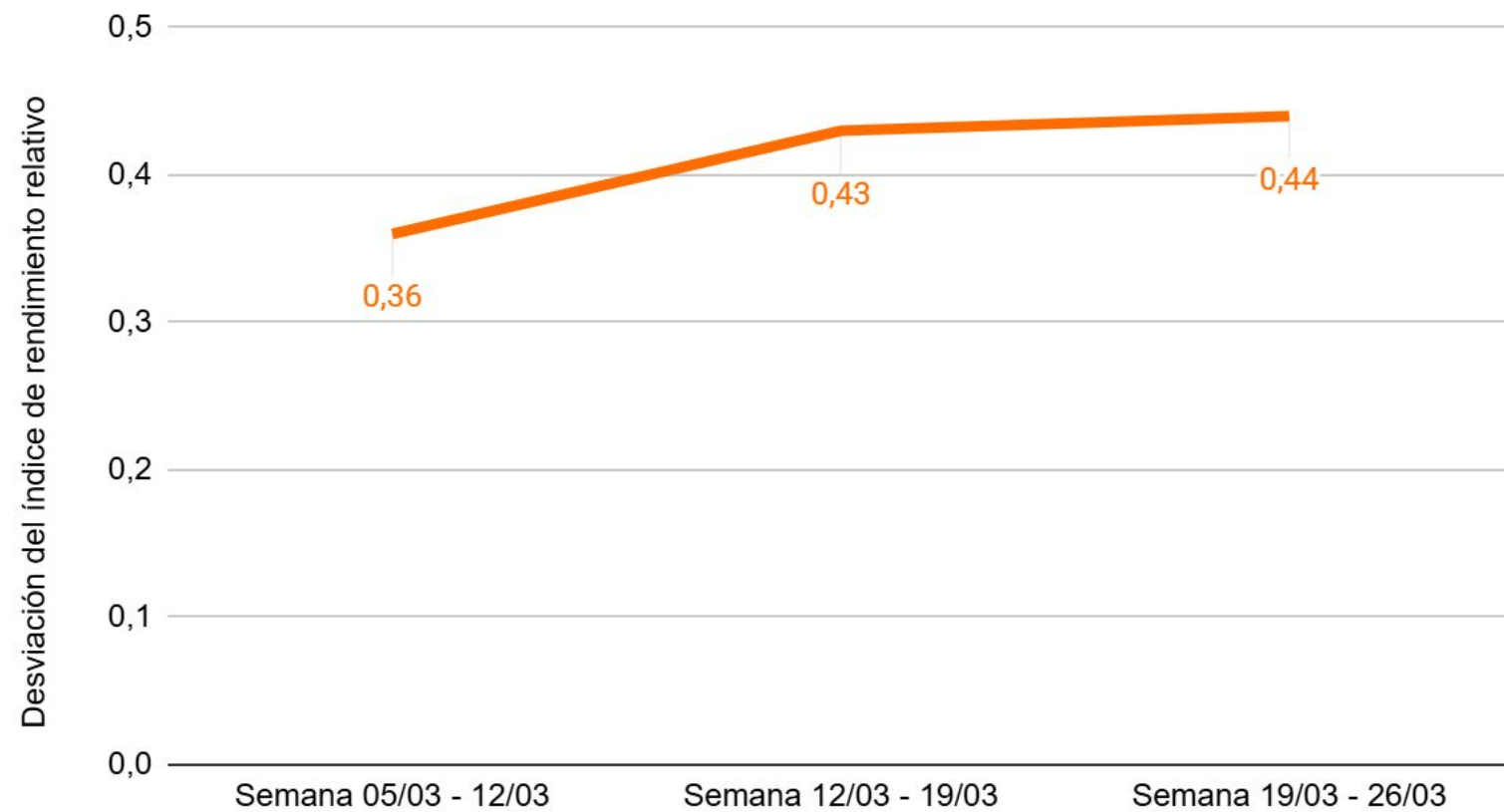


Miembro	Equipo	Puntos completados	Horas reales	Rendimiento	Índice de rendimiento relativo
		5	6,25	0,80	1,32
		2	6,4	0,31	0,51
		5	11,9	0,42	0,69
		5	6,11	0,82	1,35
		1	5,24	0,19	0,31
		6	9,18	0,65	1,07
		3	6,05	0,50	0,82
		4	6,94	0,58	0,95
		5	10,34	0,48	0,79
		7	6,01	1,16	1,91
		2	6,07	0,33	0,54
		3	6,07	0,49	0,81
		5	6,02	0,83	1,37
		5	6,30	0,79	1,30
		7	7,17	0,98	1,60
		2	6,29	0,32	0,52
		5	6,02	0,83	1,37
				Rendimiento global	Desviación estándar
				0,61	0,44

Rendimiento



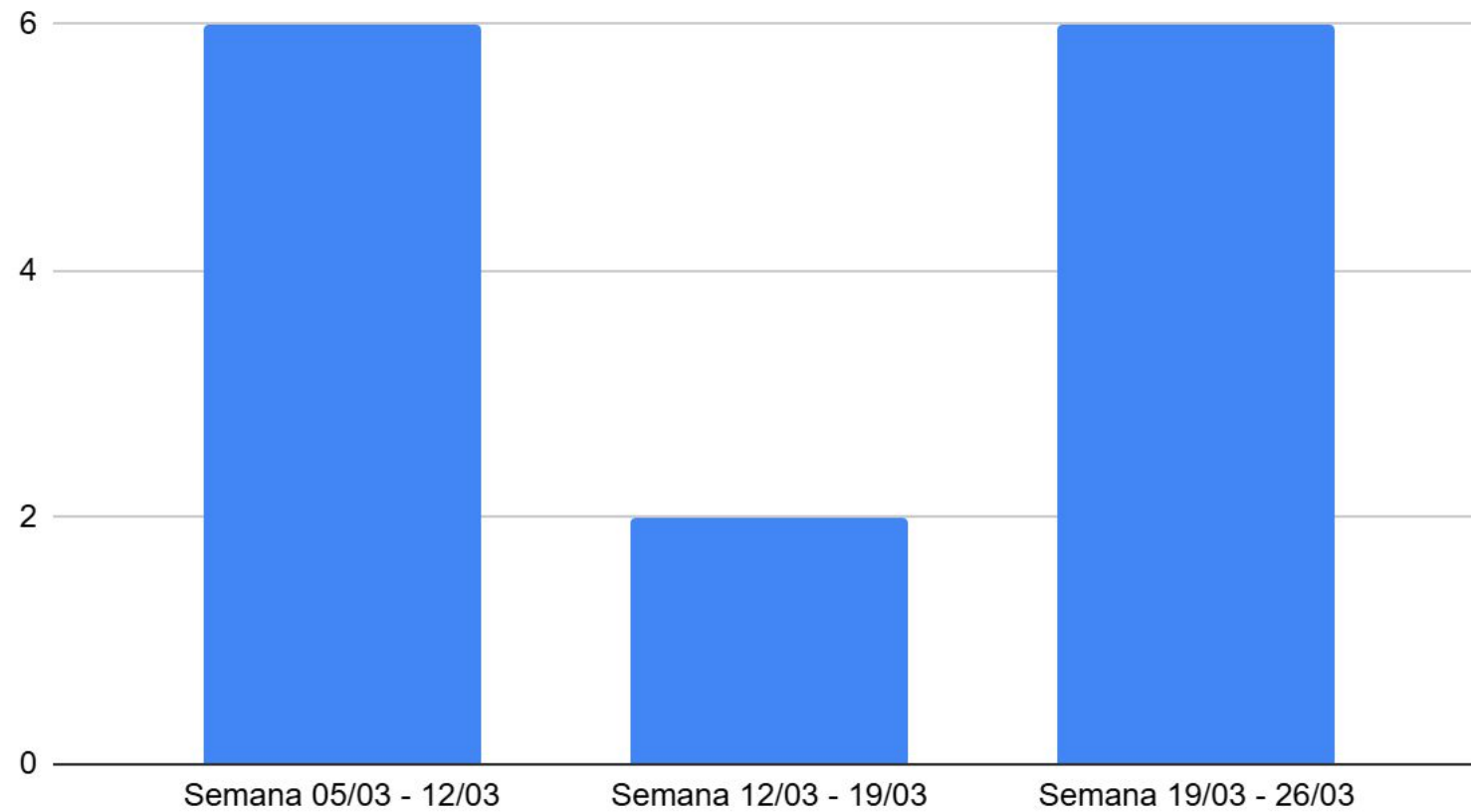
Desviación por semana



Rendimiento



Miembros fuera de la desviación



BLOQUE 4

Metodología desarrollo

Metodología de desarrollo



Scrum adaptado



Weekly Review

- Reunión de los Scrum Masters el **día previo a la defensa semanal.**
- Actualización del backlog y estimación del alcance

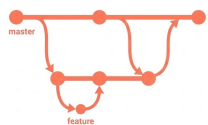
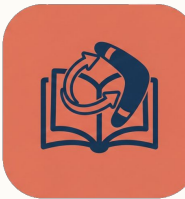
Weekly Retrospective

- Reunión de los Scrum Masters **después de la defensa.**
- ¿Qué salió bien y donde podemos mejorar?

Weekend Meeting

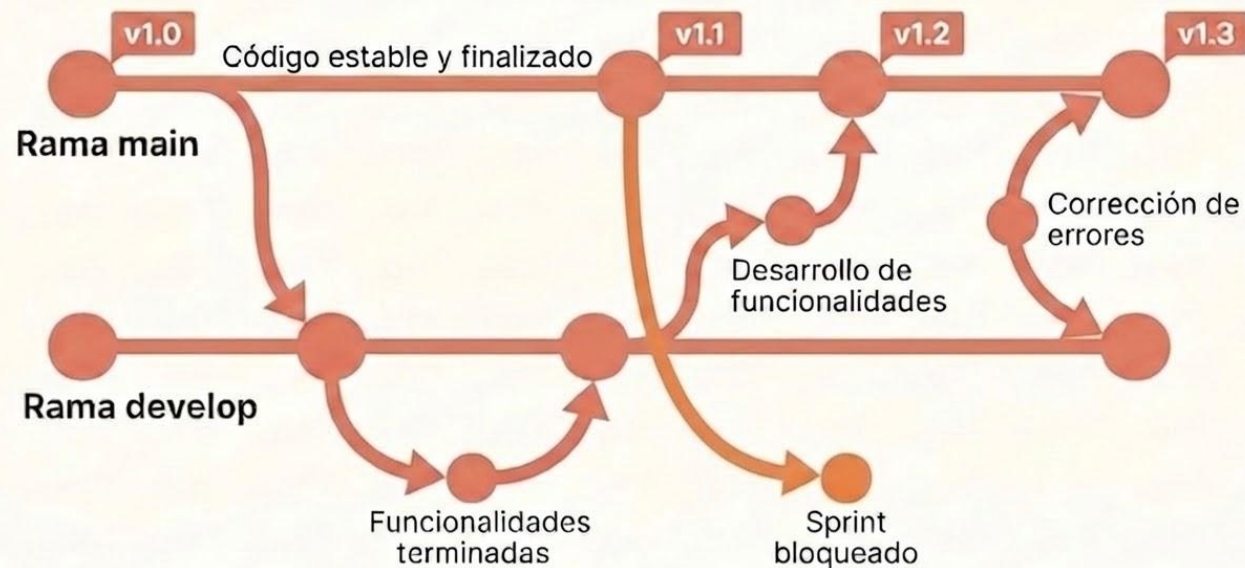
- Reunión individualizada de cada equipo **durante el fin de semana.**
- Organización del equipo y asignación de tareas

Metodología desarrollo



GitFlow adaptado

- **Rama main:** Código estable y finalizado
- **Rama develop:** Funcionalidades terminadas
- **Rama feature:** Desarrollo de funcionalidades
- **Rama hotfix:** Corrección de errores



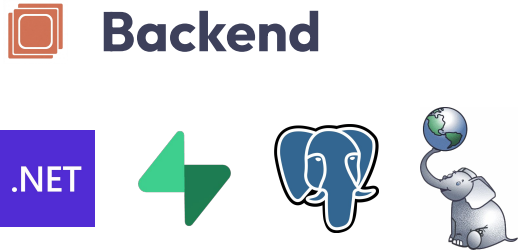
BLOQUE 5

Stack tecnológico

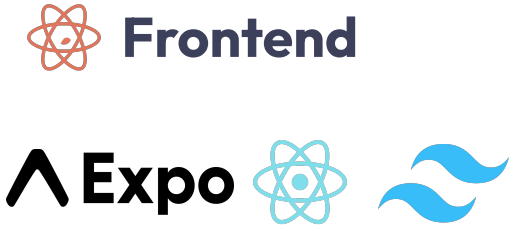


Stack y Riesgos

Backend



Frontend



Infraestructura



ID	Riesgo	Impacto	Mitigación
R-1	Créditos Azure 	No despliegue	3 Cuentas + Solo producción
R-2	Uso de Supabase 	No BD	Primera tarea, UML + despliegue BD
R-3	.NET 	Retraso tareas	Aprendizaje del Framework
R-4	Expo 	Retraso tareas	No fue un riesgo final



Problemas encontrados



Problema 1

.NET



Problema 2

Expo y $\wedge$ Expo
dependencias



Problema 3

Supabase 



Solución

Refactorizar
y Revisar



Solución

Definir de formas
clara los módulos

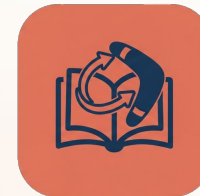
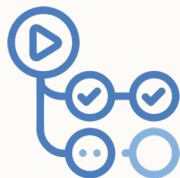


Solución

Tutoriales, equipo
y explicaciones

BLOQUE 6

QA & CI/CD



BACKEND Y FRONTEND

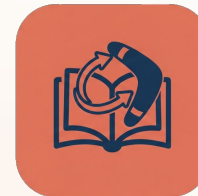
sonarcloud



KPIs

Bugs (Errores)
Vulnerabilidades
Code Smells
Cobertura (Coverage) ($\geq 80\%$)

Plan de Pruebas



Tecnologías

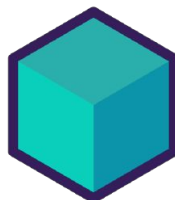
xUnit



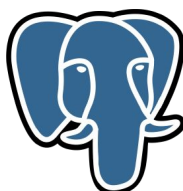
Moq



TestContainers



NetTopology



Test y cobertura



Matcher



Libros



Auth



Chats



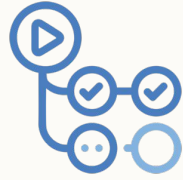
Usuario



Social

70% - 80% de cobertura

CI & CD



CD

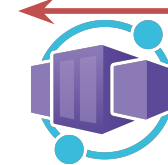


BACKEND Y FRONTEND

producción



pre-producción



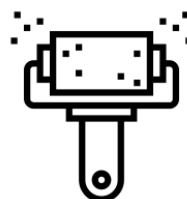
Render

BACKEND Y FRONTEND

1



2



3

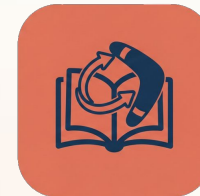
sonarcloud



CI

BLOQUE 7

Planificación despliegue



3 niveles antes de llegar al usuario final

Desarrollo

Donde se implementa siguiendo el modelo de GitFlow adaptado.



Pre-producción

Entorno intermedio para pruebas finales de integración.



Producción

El entorno final donde los usuarios acceden a la aplicación.

BLOQUE 8

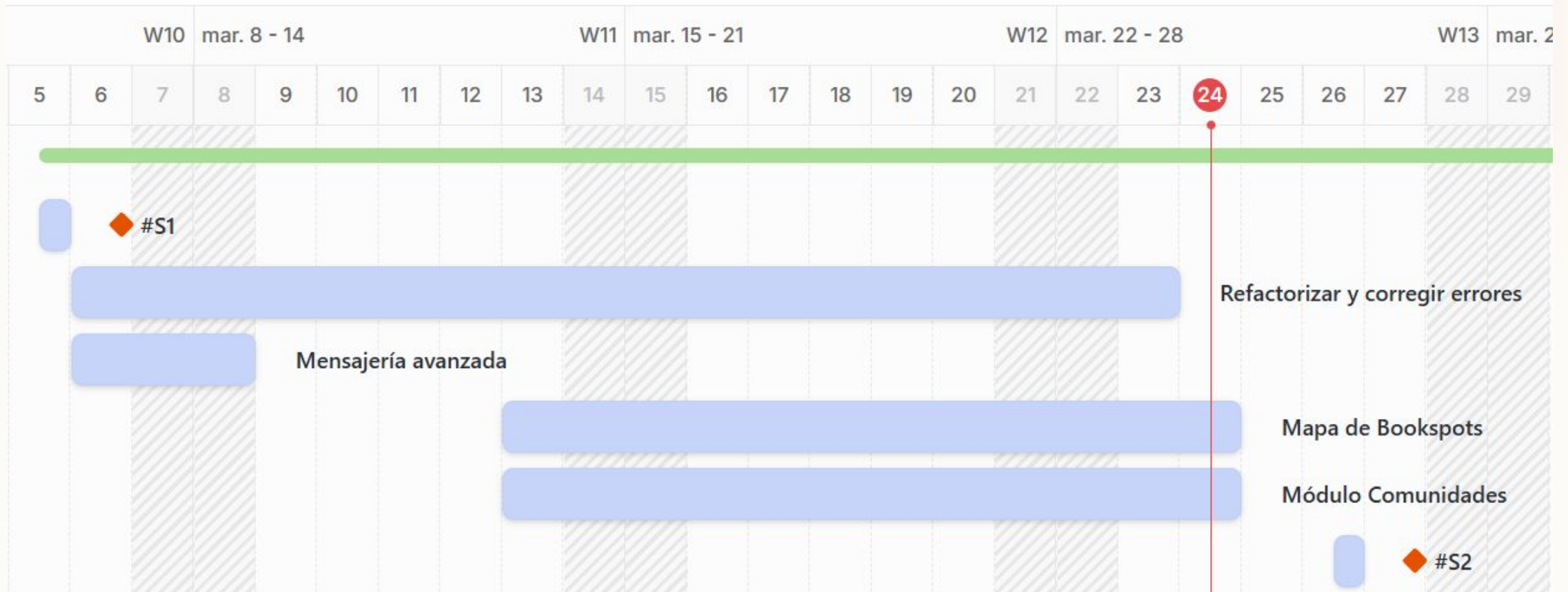
Roadmap

Sprint 2 - Planificación

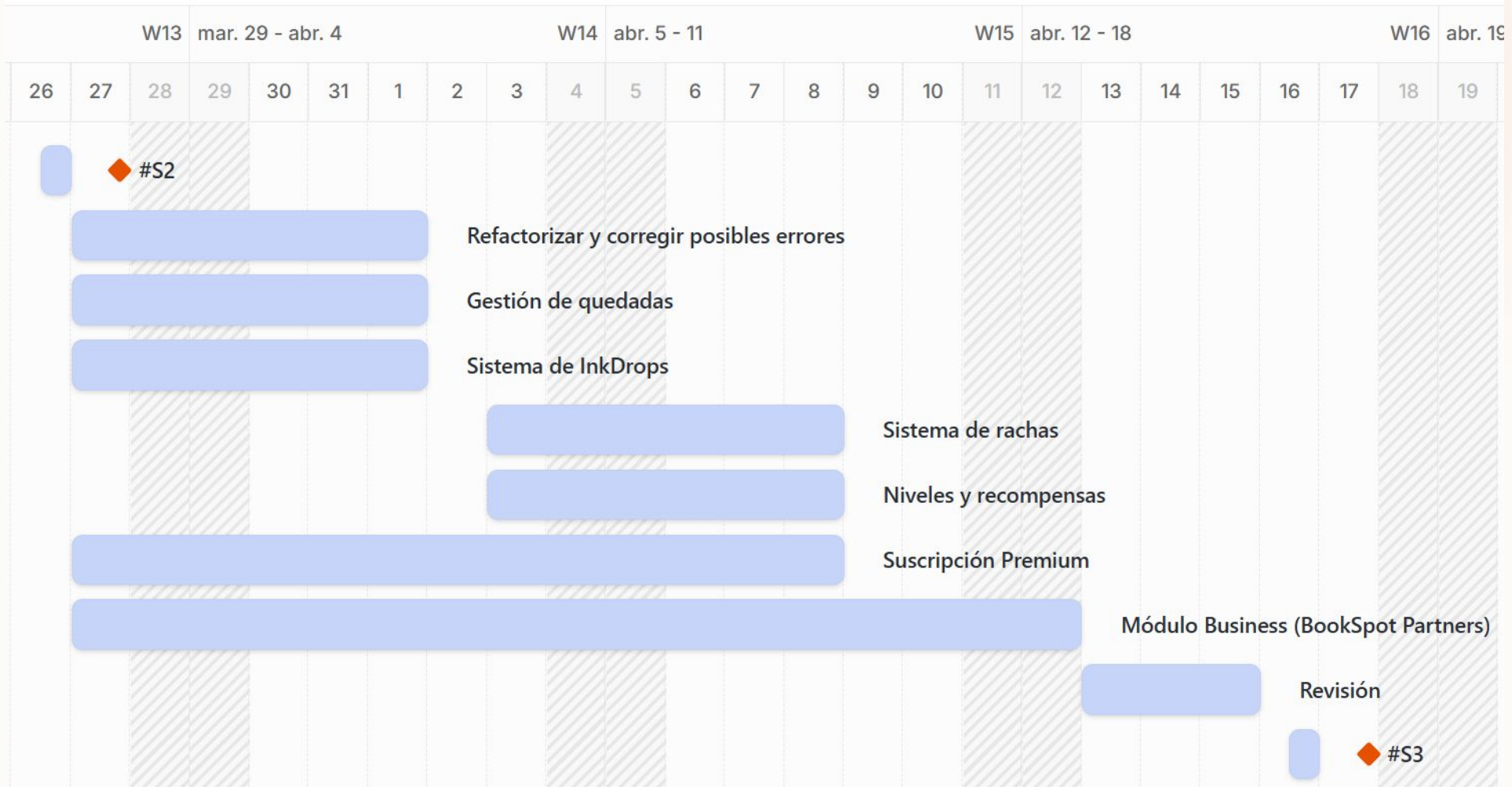




Sprint 2 - Replanificación

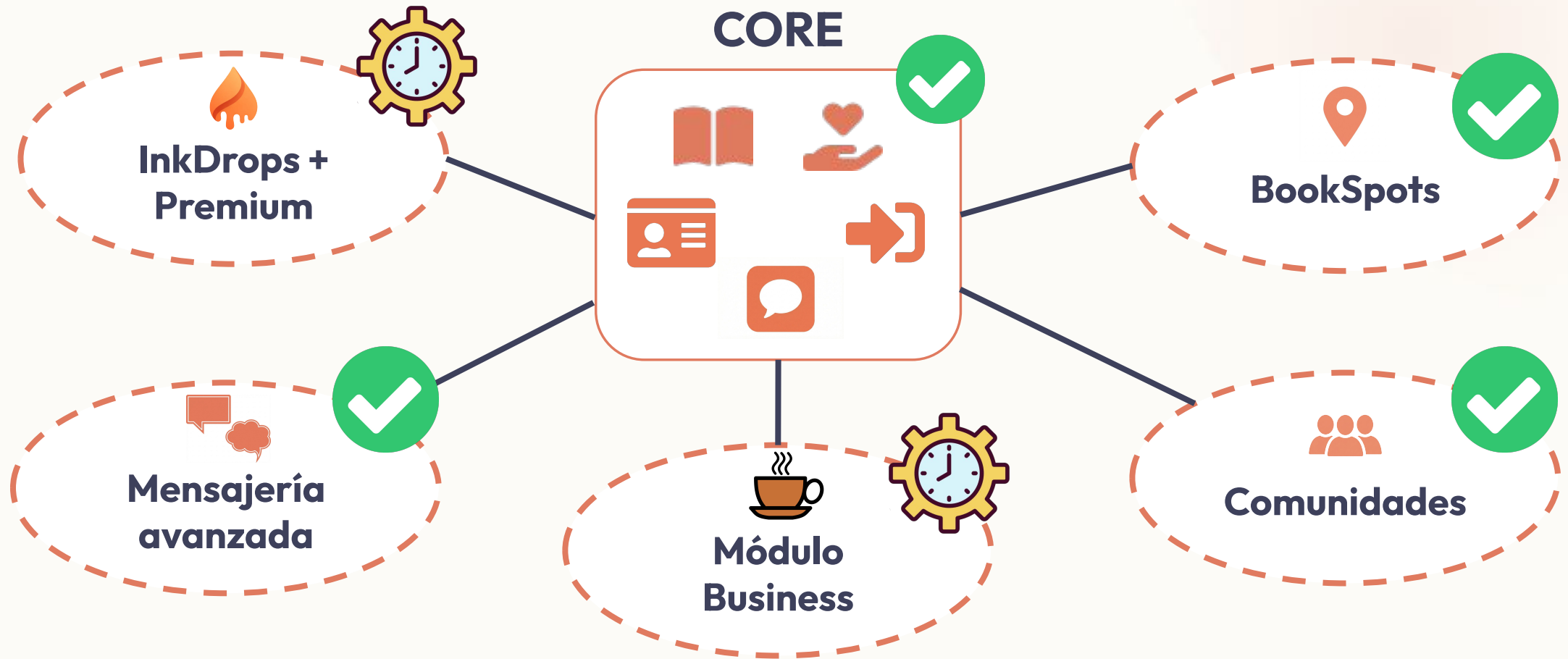


Sprint 3 - Planificación





Core y funcionalidades implementadas



BLOQUE 9

Plan económico

Opex & Capex



Coste Operacional



- Sueldo del equipo incluyendo gastos de Seguridad Social
- Uso de Azure Containers
- Uso de GitHub Team
- Uso de SonarCloud Team

16.138 € / mes

Coste Capital



- Hardware del equipo teniendo amortización
- Registro de desarrolladores Play Store
- Apple Developer Program

11.105 €

Presupuesto + Reserva = 71.622 + 10% = 78.785 €



Economía actual

Gasto	Cantidad	Costo
Scrum Master	3 personas x 50 h x 21,94 €/h	3.291 €.
Analista /Desarrolladores	17 personas x 50 h x 19,67 €/h	16.719 €.
Azure	5 semanas	19 €.
Amortización del hardware	5 semanas (25% anual)	264 €.
Otros gastos en desarrollo (GitHub Team + SonarCloud)	5 semanas	142 €.

Coste Real (AC)
20.435 €



Costes escalables por número de usuarios

**Base de datos
(Supabase, Azure)**

**Ancho de banda
/ Tráfico (Azure)**

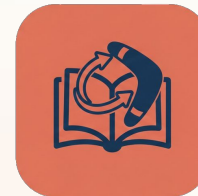
**Licencias de
herramientas**

Gasto	Base actual	Por cada +100 usuarios
Almacenamiento BD	~5 GB incluido	+0'5 GB -> ~5 €/mes
Tráfico / Ancho de banda	100 GB Incluido	+40 GB -> ~6 €/mes
Licencias (Github + SonarCloud)	Plan fijo actual	Revisión al superar tier establecido
Incremento estimado	~10-15 €/mes por cada 100 usuarios	

BLOQUE 10

Usuarios Piloto

Usuarios piloto



La Facu

Crecimiento local dentro del ámbito universitario a través de QR y flyers.



Circulo cercano

Búsqueda de ideas y apoyo dentro del entorno familiar y círculo de amigos cercanos.



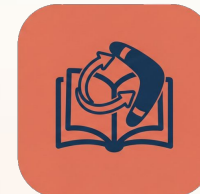
Expansión

Eventos presenciales en BookSpots para impulsar la comunidad (se puede relacionar con plan de extensión de usuarios piloto)



+100 Usuarios Piloto

Lista de usuarios piloto



Form_Responses			
Marca temporal	Nombre y apellidos	Correo electrónico	¿Qué te han parecido la aplicación de Bookmerang?
21/02/2026 11:53:04			Muy guay
21/02/2026 12:01:04			Están super bien, pero os lanzo un par de sugerencias: 1- Pinchar sobre el logo d
21/02/2026 12:28:47			Muy bien, entendible y facil de usar. Me ha gustado
21/02/2026 12:34:57			Me ha parecido buena idea, aunque tiene puntos a mejorar.
21/02/2026 12:38:22			Me ha encantado tanto el formato de la aplicación como la idea. Pero creo que hace falta
21/02/2026 12:41:01			Me parece muy buen diseño, con una interfaz intuitiva y fácil de usar. Los colores usados
21/02/2026 12:52:11			Bien bro
21/02/2026 13:02:17			Buena interfaz, intuitiva y muy clara. Es agradable a la vista, se presenta como un proyec
21/02/2026 13:10:00			Falta pulir algunos aspectos, pero en general me parece una buena aplicacion.
21/02/2026 13:33:21			Muy intuitiva y bien organizada.
21/02/2026 13:51:27			Me ha parecido una idea muy original, animo a seguir con ello.
21/02/2026 13:58:21			La aplicación tiene un buen diseño, intuitivo y agradable
21/02/2026 14:08:16			Muy intuitiva y con un gran potencial.
21/02/2026 14:14:53			Me parece una aplicación súper interesante y creativa y para las personas que les guste
21/02/2026 14:15:29			Me parece muy interesante y una buena iniciativa que hacía falta en el mundo lector
21/02/2026 14:35:59			Tienen un diseño atractivo, vaticino que tendrá éxito por su intuitiva estructura.

BookSpots piloto



Miranda's Coffee



Natanael Café





Recogida de feedback



¿Cómo?

Correo con
SendGrid



¿Cuándo?

Cada Jueves



¿Qué incluye?

Enlace App
y Formulario



Objetivo

Recoger feedback
continuo



Gestión del feedback: decisión y proceso

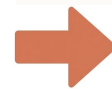
¿Dónde?

Excel común



Revisión Inicial

-  Comprensible
-  Duplicados
-  Categoría



Categoría	Prioridad	Tratamiento
Bug o error	1	Se implementa
Problema de usabilidad	2	Se valora
Mejora funcional existente	3	Se valora
Nueva funcionalidad	4	Se valora / más adelante
Otros	5	No se implementa



Bookmerang Team
Para Tu usuario

18 mar
...



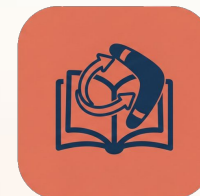
**¡Hola, usuario piloto de
Bookmerang!**

Te recordamos que puedes acceder a la
aplicación y ayudarnos a mejorarla con
tu feedback.
¡Tu participación es clave para el éxito de
Bookmerang!

[Ir a Bookmerang](#)

[Enviar feedback](#)

Gracias por formar parte del programa piloto
El equipo de Bookmerang



Ejemplo feedback

“geniales, muy intuitivo
para el usuario”

“Fácil de entender y
entretenida de usar”

“Muy entretenido!
Una idea original
para valorar libros,
hubiera cambiado las
fotos de ejemplo de
los mockups pero lo
he visto genial!”



Me parece una idea brutal y el mockup está genial! Me recuerda bastante a Tinder (entiendo que es un poco la idea, ¿no?).

Igual en vez de un corazón como “like” podría ser un libro, para que tenga más personalidad y no se parezca tanto a Tinder, si es lo que queréis. Y los colores también me llevan bastante a Tinder... quizá podríais probar otra paleta para que tenga más identidad propia. Me

imagino como una paleta de colores tenue.

Os lanzo algunas preguntas que me han ido surgiendo (seguro que vosotros también os las habéis hecho), pero por si os sirve reflexionarlas

juntos (sé que la pregunta en sí es valorar solo los mock-ups, pero os lo comparto por si os sirve de ayuda 😊)

USUARIO TIPO

- Propuesta de valor - ¿Qué os hace diferente a Wattpop y Amazon? ¿A qué se debe el éxito de Wattpop? ¿También libros de segunda mano... ¿hay algo

¿Hay la opción de generar un club de lectura en librerías? Si esta es vuestra propuesta de valor la intentamos implementar.

- Estrategia: Una de las cosas que ayuda para conocer real el problema que existe en la sociedad es hacer entrevistas a personas para buscar

MI MADRE

- Al final cuando encuentras ese "problema", darles una solución y mostrarle la repaña que el producto se consuma. Y también tener muy claro el

público objetivo ¿a quién os dirigís?

- Entrega- ¿Qué pasa si alguien no cumple? ¿Hay algún tipo de penalización?

- Intercambio - si la persona no le apetece quedar presencialmente para intercambiar el libro ¿se puede enviar? O quizá se podrian proponer

puntos de recogida (librerías colaboradoras).

- Gustos - estaria bien detectar patrones en plan si te gusta X; te proponemos X - al final hay libros que no conocemos de primeras pero que

nos acaban encantando - me ha parecido verlo en el mockup pero just in case lo menciono.

En definitiva, sois unos cracks por la idea; me parece genial!!!

*Que los libros dejen de acumular
polvo y empiecen a acumular
lectores*

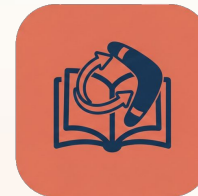
¡GRACIAS!

Bookmerang: Cultura en movimiento



(EXTRA)

Funcionalidades Extra



InkDrops



Moneda interna que recompensa la actividad.

BookSpots



Puntos seguros para intercambios físicos y depósitos de libros (BookDrops).

Gestión de quedadas



Una vez realizado el intercambio y para fijar un sitio dentro de las comunidades

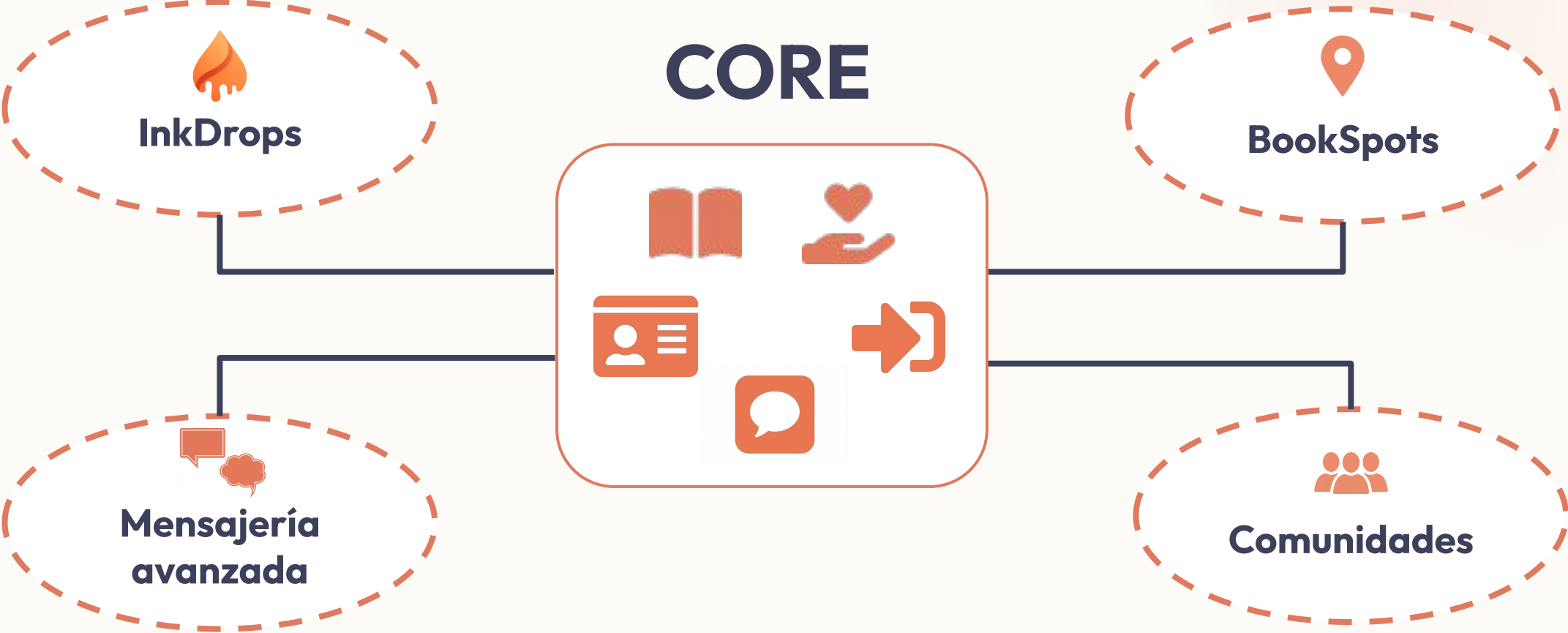
Comunidades



Grupos locales para compartir bibliotecas, chatear y organizar quedadas presenciales.



Core y funcionalidades implementadas





Problemas encontrados



Problema 1

.NET



Problema 2

Expo y $\wedge$ Expo
dependencias



Problema 3

Supabase 



Solución

Refactorizar
y Revisar



Solución

Definir de formas
clara los módulos



Solución

Tutoriales, equipo
y explicaciones



Riesgos personales y mitigación

ID	Riesgo	Probab. / Impacto	Contingencia
R-11	Problemas de comunicación	Medio / Alto	Reuniones periódicas y fomentar el trabajo en equipo
R-12	Sobrecarga de trabajo	Alto / Alto	Planning Poker, división de tareas y monitorización
R-13	Fallo en estimación del alcance	Alto / Medio	Apoyarse en SMs, priorizar las tareas importantes.
R-15	Baja disponibilidad del equipo	Alto / Medio	Buena comprensión del proyecto. Avisar con antelación.

Gestión del feedback: decisión y proceso



Valoración



Equipo
responsable



Votación
grupal



Posibles Decisiones

-  Se implementa
-  No se implementa
-  Solo si hay tiempo



Implementación



Conversión a
tarea de equipo



Incorporación a
la planificación
semanal



Seguir el flujo
habitual